

Capsule 3 - Ajouter une transformation simple

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE FORME À CHOISIR

Quelle courbe résume la saturation sans perdre le lien avec la décision?

Le terme quadratique et le logarithme n'imposent pas la même forme. Les comparer oblige à relier le choix mathématique au nuage de points et à l'échelle des ventes.

Objectifs de la capsule

- Comprendre le rôle d'une transformation.
- Utiliser un terme quadratique.
- Utiliser un logarithme lorsque le contexte le justifie.
- Garder le lien avec l'échelle originale.

Transformation : définition pratique

Une transformation change la forme utilisée par le modèle. Elle ne change pas la question d'analyse : elle change la façon de résumer la relation.

Modèle quadratique

```
1 modele_quad <- lm(ventes ~ achalandage + I(achalandage^2), data = saturation)
```



Le terme `I(achalandage^2)` permet à la relation estimée de se courber.

Modèle logarithmique

```
1 modele_log <- lm(ventes ~ log(achalandage), data = saturation)
```



Le logarithme peut représenter une augmentation rapide au début, puis plus lente par la suite.

Choisir avec une raison

- La forme observée dans le graphique.
- Le contexte opérationnel.
- La lisibilité de l'interprétation.
- La qualité des résidus et des prédictions.

Vigilance

Une transformation peut améliorer l'ajustement tout en rendant l'interprétation moins directe. Il faut donc revenir à des phrases concrètes sur les ventes et l'achalandage.

À retenir

1

Une transformation est un choix de forme.

2

Le choix doit être justifié par les données et le contexte.

3

L'interprétation doit revenir à l'échelle de la décision d'affaires.

Production autonome 4.3

Écrivez une phrase qui explique pourquoi un modèle transformé peut être plus réaliste qu'une droite dans le cas d'une succursale saturée.

Auto-vérification

- Les modèles sont comparés sur les mêmes données test.
- La forme retenue est visible et interprétable.
- La prédiction reste dans la plage observée et son incertitude est indiquée.